

Compte rendu de mission : Supervision des liaisons réseau avec Palo Alto

Contexte du projet

Dans le cadre de mon stage au sein du service informatique de la **Société Martiniquaise des Eaux**, j'ai été amené à participer à la supervision des infrastructures réseau, notamment en ce qui concerne les **liaisons distantes** reliant les différents sites de l'entreprise.

L'entreprise utilise des équipements **Palo Alto Networks** (pare-feux de nouvelle génération) pour sécuriser et gérer les flux réseau entre les sites.

Ces équipements sont également des points d'accès critiques pour la connectivité Internet.

Problème rencontré :

Un site distant subissait des **coupures Internet récurrentes**.

Le service informatique devait être capable de :

- Détecter rapidement les pertes de connectivité
- Identifier si la panne provenait du site distant ou du lien
- Superviser en continu l'état des liaisons pour anticiper les incidents

1. Expression du besoin

Objectif	Description
Supervision continue	Surveiller en temps réel l'état des liaisons Internet et des tunnels VPN vers les sites distants
Détection rapide des pannes	Être alerté immédiatement lorsqu'un site perd sa connectivité
Diagnostic à distance	Pouvoir déterminer depuis le siège si le problème est local ou lié au lien

2. Architecture et outils utilisés

Le pare-feu Palo Alto

Le site distant et le siège sont équipés de **pare-feux Palo Alto** (modèles comme PA-220, PA-800, etc.).

Ces équipements assurent :

- La connexion Internet locale
- La mise en place de tunnels VPN (IPsec) vers le siège
- La sécurisation des flux entre les sites

Interface de supervision

Pour superviser l'état des liaisons, nous utilisons **l'interface web native du Palo Alto** (Web UI).

Celle-ci est accessible via un navigateur en saisissant l'adresse IP de l'équipement.

Fonctionnalités utilisées :

Fonction	Utilité
Tableau de bord (Dashboard)	Vue d'ensemble de l'état du pare-feu, des interfaces réseau et des tunnels VPN
Moniteurs (Monitor)	Consultation des logs, des flux et des événements système
État des interfaces réseau	Visualisation de l'état UP/DOWN des ports WAN (Internet) et LAN
État des tunnels VPN	Vérification de l'état des tunnels IPsec (phase 1 et phase 2)
Outils de diagnostic	Commandes ping, traceroute depuis le pare-feu vers des adresses externes

3. Procédure de supervision

Phase 1 : Accès à l'interface de supervision

Pour superviser l'état du site distant :

1. **Connexion à l'interface web :**
 - Depuis mon poste de travail , j'ouvre un navigateur
 - Je saisis l'adresse IP de gestion du pare-feu Palo Alto du site distant (e
 - Je m'authentifie avec les identifiants administrateur
2. **Vérification de l'état général :**
 - Je consulte le **Dashboard** pour une première vue d'ensemble
 - Je vérifie l'état des interfaces réseau : si l'interface WAN (Internet) est marquée "Up" ou "Down"
 - Je vérifie l'état des tunnels VPN : "Connected" ou "Disconnected"

Phase 2 : Diagnostic en cas de perte de connectivité

Lorsqu'un utilisateur du site distant signalait une perte d'accès Internet, je procédais de la manière suivante :

1. **Connexion à distance au pare-feu :**
 - Si le site distant n'a plus d'Internet, le pare-feu reste accessible depuis le siège via le VPN (si le lien est partiellement fonctionnel) ou via une connexion de secours (4G)
 - Sinon, je me connectais directement au pare-feu via son adresse de gestion locale (si je me déplaçais sur site)
2. **Vérification de l'interface WAN :**
 - Dans l'interface web, je navigue vers **Network > Interfaces**
 - Je vérifie que l'interface Ethernet connectée à la box Internet est bien **"Up"** (activée) et qu'elle a bien une adresse IP publique (ou attribuée par le fournisseur)
3. **Vérification de la passerelle par défaut :**
 - Je vérifie que le pare-feu a bien une route par défaut pointant vers la box Internet
 - Si la route est présente, je teste la connectivité avec des **outils de diagnostic** intégrés
4. **Utilisation des outils de diagnostic :**
 - Je me rends dans **Monitor > Ping** ou directement via **Device > Troubleshooting**
 - Je lance un **ping** vers des adresses externes (ex: **8.8.8.8**) depuis le pare-feu lui-même
5. **Interprétation :**
 - Si le ping fonctionne, le pare-feu a accès à Internet → le problème vient probablement de l'intérieur du site (switch, poste utilisateur)
 - Si le ping échoue, le lien Internet est coupé → incident chez le fournisseur d'accès (FAI)
6. **Vérification du tunnel VPN :**
 - Je consulte **Network > IPsec Tunnels** ou **Monitor > VPN** pour vérifier l'état du tunnel vers le siège
 - Si le tunnel est **"Active"**, le site peut communiquer avec le siège même si Internet local est instable
 - Si le tunnel est **"Down"**, je vérifie les logs pour identifier la cause (authentification, temps de réponse, etc.)

Phase 3 : Analyse et remontée

Une fois le diagnostic réalisé :

1. **Je documente l'incident** dans un outil de ticketing :
 - Date et heure de la coupure
 - Durée de l'indisponibilité
 - Cause identifiée (FAI, équipement, configuration)
 - Actions correctives réalisées
2. **Je remonte l'information** à ma hiérarchie si le problème nécessite une intervention auprès du fournisseur d'accès
3. **Je surveille le retour à la normale** en vérifiant que l'interface WAN repasse **"Up"** et que le ping vers l'extérieur redevient fonctionnel